

## 第七章习题 1,2 参考答案

7-1 试计算核素  $^{40}\text{Ca}$  和  $^{56}\text{Fe}$  的结合能和比结合能.

分析:此题可采用两种算法,一是按核结合能公式;另一是按魏扎克核质量计算公式.

一.按核子结合能公式计算

解: 1) 对于核素  $^{40}\text{Ca}$ ,  $A=40$ ,  $Z=20$ ,  $N=20$

由结合能公式  $B=Zm_p+Nm_n-M$

$$= (20 \times 1.007277 + 20 \times 1.008665 - 39.9625) \text{u}$$

$$= 0.35625 \text{u} \times 931.5 \text{MeV/u} = 331.846 \text{MeV}$$

$$\text{比结合能 } B/A = 331.846/40 \text{MeV} = 8.296 \text{MeV}$$

2) 对于核素  $^{56}\text{Fe}$ ,  $A=56$ ,  $Z=26$ ,  $N=30$

由结合能公式  $B=Zm_p+Nm_n-M$

$$= (26 \times 1.007277 + 30 \times 1.008665 - 55.9349) \text{u}$$

$$= 0.514252 \text{u} \times 931.5 \text{MeV/u} = 479.025 \text{MeV}$$

$$\text{比结合能 } B/A = 479.025/56 \text{MeV} = 8.554 \text{MeV}$$

二.按魏扎克公式计算

对于题目中所给的  $^{40}\text{Ca}$  和  $^{56}\text{Fe}$  都是偶偶核.

依  $B=a_v A - a_s A^{2/3} - a_c Z^2 A^{-1/3} - a_{\text{sym}}(Z-N)^2 + a_p A^{1/2} + B_{\text{壳}}$ , 代入相应常数计算也可.

7-2  $1\text{mg}^{238}\text{U}$  每分钟放出 740 个  $\alpha$  粒子, 试证明:  $1\text{g}^{238}\text{U}$  的放射性活度为 0.33 微居,  $^{238}\text{U}$  的半衰期为  $4.5 \times 10^9 \text{a}$ .

证:  $1\text{mg}^{238}\text{U}$  每分钟放出 740 个  $\alpha$  粒子,  $1\text{g}^{238}\text{U}$  的放射性活度为  $A = 740 \times 1000/60$  贝克  $= 1.233 \times 10^4$  贝克  $= 1.233 \times 10^4$  贝克 /  $3.7 \times 10^4$  (贝克/微居)  $= 0.33$  微居

$$\text{衰变常数 } \lambda = A/N = \frac{\frac{740}{60}}{\frac{1}{238} \times 6.022 \times 10^{23}} = 4.874 \times 10^{-21}$$

$$\text{半衰期 } T_{1/2} = 0.693/\lambda = 0.693/4.874 \times 10^{-21} \text{ 秒} = 1.42 \times 10^{20} \text{ 秒} = 4.5 \times 10^9 \text{a}.$$

得证。

### 第七章习题 3,4 参考答案

7-3 活着的有机体中,  $^{14}\text{C}$  对  $^{12}\text{C}$  的比与大气中是相同的, 约为  $1.3 \times 10^{-12}$ 。有机体死亡后, 由于  $^{14}\text{C}$  的放射性衰变,  $^{14}\text{C}$  的含量就不断减少, 因此, 测量每克碳的衰变率就可计算有机体的死亡时间。现测得: 取之于某一骸骨的 100g 碳的  $\beta$  衰变率为 300 次衰变 / min, 试问该骸骨已有多久历史?

解: 100g 碳 14 的放射性活度  $A=300$  次/min=5 次/s, 又  $^{14}\text{C}$  的半衰期  $T_{1/2}=5730\text{a}$

则  $\lambda_{^{14}\text{C}} = \frac{0.693}{T_{1/2}} = \frac{0.693}{5730 \times 3.1558 \times 10^7}$  依  $A=\lambda N$

活着的生物体中  $^{14}\text{C}$  的个数为  $N=A/\lambda = \frac{5 \times 5730 \times 3.1558 \times 10^7}{0.693} = 1.3047 \times 10^{12}$

个

依公式  $N = N_0 e^{-\lambda \cdot t}$  得

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_0}{N} = \left( \frac{0.693}{5730} \right)^{-1} \times \ln \frac{100 \times 0.9889}{12} \times 1.3 \times 10^{-2} \times 6.022 \times 10^{23} = \left( \frac{0.693}{5730} \right)^{-1} \times 1.598 \text{ 年} = 13216 \text{ 年}$$

答: 该骸骨已有 13216 年历史。

7-4 一个放射性元素的平均寿命为 10d, 试问在第 5 d 内发生衰变的数目是原来的多少?

解: 已知:  $\tau=10\text{d}$ , 则  $\lambda = \frac{1}{10\text{d}}$

依衰变公式  $N = N_0 e^{-\lambda \cdot t}$

第 4 天末放射性元素个数为

$$N_4 = N_0 e^{-\frac{4}{10}}$$

第5天末放射性元素个数为

$$N_5 = N_0 e^{-\frac{5}{10}}$$

第5天内发生的衰变几率为

$$\frac{N_5 - N_4}{N_0} = e^{-\frac{4}{10}} - e^{-\frac{5}{10}} = 0.064$$

第七章习题5,6 参考答案

7-5 试问原来静止的 $^{226}\text{Ra}$ 核在 $\alpha$ 衰变中发射的 $\alpha$ 粒子的能量是多少?

分析要点: 目的是计算粒子的动能.  $E_0 = E_\alpha + E_r$

解:  $^{226}\text{Ra} \rightarrow ^{222}\text{Rn} + ^4_2\text{He}$

衰变过程中放出的能量为

$$\Delta E = 226.0254\text{u} - 222.0176\text{u} - 4.002603\text{u} = 0.005197\text{u} = 4.8410055\text{MeV}$$

在衰变过程中, 由动量守恒定律得:

$$MV + mv = 0$$

$$V = -mv/M$$

$$\Delta E = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \left(1 + \frac{m}{M}\right)E_\alpha$$

$$E_\alpha = \frac{\Delta E}{1 + \frac{m}{M}} \text{MeV} = \frac{4.841055}{1 + \frac{4}{222}} \text{MeV} = 4.755 \text{MeV}$$

衰变中发射的 $\alpha$ 粒子的能量为 4.755 MeV.

7-6  $^{210}\text{Po}$ 核从基态进行衰变, 并伴随发射两组 $\alpha$ 粒子. 其中一组 $\alpha$ 粒子的能量为 5.30 MeV, 放出这组 $\alpha$ 粒子后, 子核处于基态; 另一组 $\alpha$ 粒子的能量为 4.50 MeV, 放出这组 $\alpha$ 粒子后, 子核处于激发态. 试计算: 子核由激发态回到基态时放出的 $\gamma$ 光子的能量.

分析要点: 母核放出 $\alpha$ 粒子衰变为子核; 减小的能量是衰变能, 衰变能比 $\alpha$ 粒子的能量要大. 因此要用衰变能计算基态和激发态.

解: 依据衰变能计算简便公式

由 
$$E_{00} = \frac{A}{A-4} E_{\alpha 1} = \frac{210}{210-4} \times 5.30 \text{MeV} = 5.403 \text{MeV}$$

$$E_{01} = \frac{A}{A-4} E_{\alpha 2} = \frac{210}{210-4} \times 4.50 \text{ MeV} = 4.584 \text{ MeV}$$

$$E_{\gamma} = E_{00} - E_{01} = 5.403 - 4.5874 \text{ MeV} = 0.816 \text{ MeV}$$

## 第七章习题 7,8 参考答案

7-7  $^{47}\text{V}$  既可发生  $\beta$  衰变, 也可发生  $K$  俘获, 已知  $\beta$  的最大能量为

1. 89 MeV, 试求  $K$  俘获过程中放出的中微子的能量  $E_{\nu}$ 。

解:

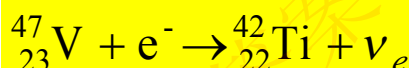


$$E_0 = [M_{\nu} - M_{\text{Ti}} - 2m_e]c^2 = 1.89 \text{ MeV}$$

$$(M_V - M_{\text{Ti}})c^2 = E_0 + 2m_e c^2$$

$$= 1.89 \text{ MeV} + 1.02 \text{ MeV} = 2.91 \text{ MeV}$$

$K$  俘获



$$E_0 = [M_{\nu} - M_{\text{Ti}}]c^2 - M_K$$

由释放的绝大部分能量由中微子所得

$$E_0 = E_{\nu} = (M_V - M_{\text{Ti}})c^2 = 2.91 \text{ MeV}$$

7-8 试计算下列反应的反应能:



有关核素的质量, 可查阅本书附表.



$$E = E_{\alpha} + E_N - E_{\nu} - E_p$$

$$= [M_{\alpha} + M_N - M_{\text{O}} - M_{\text{P}}]c^2$$

$$= (4.00263 + 14.00307 - 16.99913 - 1.00783) \text{ U}$$

$$= -1.19 \text{ MeV}$$



$$E = [M_{\text{p}} + M_{\text{Be}} - M_{\text{Li}} - M_{\alpha}]c^2$$

$$= \{1.007825 + 9.012183 - 6.015123 - 4.002603\} \text{ U}$$

$$= 2.13 \text{ MeV}$$

## 第七章习题 9, 10

7-9 试问：用多大能量的质子轰击固定的氘靶，才能发生  $p+^2\text{H}\rightarrow n+^3\text{He}$  反应？若入射质子的能量为 3.00 MeV，而发射的中子与质子的入射方向成  $90^\circ$  角，则发射的中子和  $^3\text{He}$  的动能各为多少？

7-10 由原子核的半经验结合能公式，试导出  $\beta$  稳定线上的原子核的  $Z$  和  $A$  所满足的关系式。

## 第七章习题 11, 12

7-11 (1) 试证明：一个能量为  $E_0$  的中子与静止的碳原子核经  $N$  次对碰后，其能量近似为  $(0.72)^N E_0$ 。

(2) 热中子能有效地使  $^{235}\text{U}$  裂变，但裂变产生的中子能量一般较高 (MeV)。在反应堆中用石墨作减速剂，欲使能量为 2.0 MeV 的快中子慢化为热中子 (0.025 eV)，需经过多少次对碰？

7-12 轻核  $^{19}\text{F}$  在质子轰击下的共振反应，常用作低能加速器的能量定标，例如：

| 质子能量 $E_p / \text{keV}$ | 反应                                 | 宽度 / keV |
|-------------------------|------------------------------------|----------|
| 224.4                   | $^{19}\text{F} (p, \gamma)$        | 1.0      |
| 340.4                   | $^{19}\text{F} (p, \alpha \gamma)$ | 4.5      |
| 873.5                   | $^{19}\text{F} (p, \alpha \gamma)$ | 5.2      |
| 935.3                   | $^{19}\text{F} (p, \alpha \gamma)$ | 8.0      |
| 1085.0                  | $^{19}\text{F} (p, \alpha \gamma)$ | 4.0      |

(1) 试确定  $^{20}\text{Ne}$  的几个激发能级；

(2) 试求出复合核  $^{20}\text{Ne}$  相应能级的平均寿命。

## 第七章习题 13, 14

7-13 设一个聚变堆的功率为 106 kW，以 D+T 为燃料，试计算一年要消耗多少氘？这么大功率的电站，若改用煤作燃料，则每年要消耗多少煤 (煤的燃烧热约为  $3.3 \times 10^7 \text{ J / Ls}$ )？

7-14 铁的热中子俘获截面为 2.5b，试问入射热中子经过 1.0 mm 厚的铁块后被吸收掉百分之几？